

## Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

# Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

Sessió 8

## 8. Sessió 8 — Màxims i mínims

La sessió central: trobar els punts òptims d'una funció amb el criteri de la primera derivada, i classificar-los en màxims i mínims.

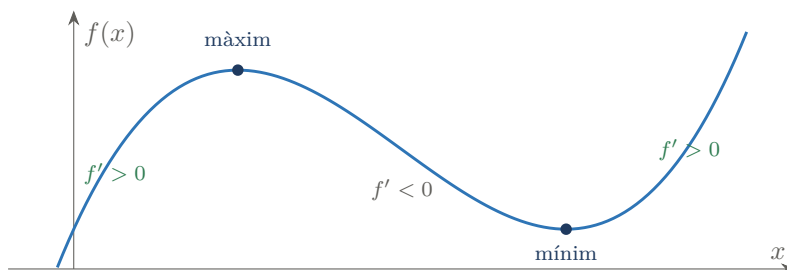
### 8.1 Idea clau

Tornem a la pregunta que va obrir la unitat (sessió 1): **com trobem el punt òptim de qualsevol funció**, no només d'una paràbola? Ara ja en tenim totes les eines. A la sessió 6 vam veure que on  $f'(x) = 0$  hi pot haver un canvi de tendència. Avui hi posem nom: són els **màxims** i **mínims**, els punts òptims que buscàvem.

**Criteri de la primera derivada.** Els candidats a màxim o mínim són els punts on  $f'(x) = 0$  (els **punts crítics**). Per classificar-los, mirem com canvia el signe de  $f'$  en passar pel punt:

- Si  $f'$  passa de **positiu a negatiu** ( $+$   $\rightarrow$   $-$ ): la funció puja i després baixa  $\Rightarrow$  **màxim**.
- Si  $f'$  passa de **negatiu a positiu** ( $-$   $\rightarrow$   $+$ ): la funció baixa i després puja  $\Rightarrow$  **mínim**.

El vèrtex de 1r era un cas particular d'això: en una paràbola hi ha un únic punt crític, que és el vèrtex.



Al màxim,  $f'$  passa de  $+$  a  $-$ ; al mínim, de  $-$  a  $+$ . Entremig, on  $f' < 0$ , la funció decreix.

### 8.2 Exemples

#### Exemple 8.1 — el cost mitjà per usuari: un mínim

El cost mitjà per usuari d'un servei (en euros) segons el nombre de centenars d'usuaris  $x$  és  $f(x) = x^2 - 6x + 13$ . Busquem el punt òptim:

$$f'(x) = 2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3.$$

A l'esquerra de 3,  $f' < 0$  (per exemple  $f'(2) = -2$ ); a la dreta,  $f' > 0$  ( $f'(4) = 2$ ). Passa de  $-$  a  $+$ : és un **mínim**. El cost mínim és  $f(3) = 9 - 18 + 13 = 4$  € per usuari, amb 300 usuaris. És el punt més eficient del servei.

#### Exemple 8.2 — una funció amb màxim i mínim

Per a  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ , la derivada és  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3)$ , que s'anul·la a  $x = 1$  i  $x = 3$ .

- En  $x = 1$ :  $f'$  passa de  $+$  ( $f'(0) = 9$ ) a  $-$  ( $f'(2) = -3$ )  $\Rightarrow$  **màxim**, amb  $f(1) = 5$ .
- En  $x = 3$ :  $f'$  passa de  $-$  a  $+$  ( $f'(4) = 9$ )  $\Rightarrow$  **mínim**, amb  $f(3) = 1$ .

### 8.3 Exercicis resolts

#### Exercici resolt 8.1 — trobar i classificar un màxim

El benefici d'una activitat (en centenars d'euros) segons el preu  $x$  és  $f(x) = -x^2 + 12x - 11$ . Troba el preu òptim i el benefici màxim.

**Solució.**  $f'(x) = -2x + 12 = 0 \Rightarrow x = 6$ . A l'esquerra  $f' > 0$  ( $f'(5) = 2$ ); a la dreta  $f' < 0$  ( $f'(7) = -2$ ): passa de + a -, és un **màxim**. El benefici màxim és  $f(6) = -36 + 72 - 11 = 25$ , és a dir 2 500 €, amb preu 6 €.

**Resposta:** Preu òptim 6 €; benefici màxim 25 centenars d'euros (2 500 €).

#### Exercici resolt 8.2 — classificar dos punts crítics

Troba i classifica els punts crítics de  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ .

**Solució.**  $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1)$ , s'anul·la a  $x = -1$  i  $x = 3$ .

- $x = -1$ :  $f'$  passa de + ( $f'(-2) = 15$ ) a - ( $f'(0) = -9$ )  $\Rightarrow$  **màxim**,  $f(-1) = 10$ .
- $x = 3$ :  $f'$  passa de - a + ( $f'(4) = 15$ )  $\Rightarrow$  **mínim**,  $f(3) = -22$ .

**Resposta:** Màxim a  $(-1, 10)$ ; mínim a  $(3, -22)$ .

### 8.4 Exercicis per fer

#### Exercicis per fer

- 8.1** Troba el punt crític de  $f(x) = x^2 - 8x + 20$  i classifica'l (màxim o mínim). Quin és el valor òptim?
- 8.2** Troba el punt crític de  $f(x) = -x^2 + 6x$  i classifica'l. Relaciona'l amb el vèrtex de la paràbola de 1r.
- 8.3** Troba i classifica els punts crítics de  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ .
- 8.4** Troba i classifica els punts crítics de  $f(x) = x^3 - 12x + 4$ .
- 8.5 (Interpretació)** El cost mitjà per usuari d'un servei és  $f(x) = x^2 - 6x + 13$  (en euros, amb  $x$  centenars d'usuaris). Quants usuaris fan el cost mínim? Per què, passat aquest punt, tornar a tenir més usuaris fa pujar el cost mitjà?
- 8.6 (Ampliació)** Troba i classifica els punts crítics de  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ , i digues el valor de  $f$  en cadascun.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Sessió 8

- 8.1**  $f'(x) = 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$ . Passa de  $-$  ( $f'(3) = -2$ ) a  $+$  ( $f'(5) = 2$ ): **mínim**. Valor òptim  $f(4) = 16 - 32 + 20 = 4$ .
- 8.2**  $f'(x) = -2x + 6 = 0 \Rightarrow x = 3$ . Passa de  $+$  a  $-$ : **màxim**,  $f(3) = 9$ . És exactament el vèrtex de la paràbola  $-x^2 + 6x$  (a 1r es trobava amb  $x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-6}{-2} = 3$ ).
- 8.3**  $f'(x) = 3(x - 3)(x + 1)$ , crítics a  $x = -1$  i  $x = 3$ . Màxim a  $(-1, 5)$  ( $f'$  de  $+$  a  $-$ ); mínim a  $(3, -27)$  ( $f'$  de  $-$  a  $+$ ).
- 8.4**  $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x - 2)(x + 2)$ , crítics a  $x = -2$  i  $x = 2$ . Màxim a  $(-2, 20)$ ; mínim a  $(2, -12)$ .
- 8.5** El cost mínim és a  $x = 3$ , és a dir 300 usuaris ( $f(3) = 4\text{€}$ ). Passat aquest punt,  $f' > 0$ : el cost mitjà torna a pujar (per exemple per saturació o necessitat de més recursos), de manera que créixer més enllà de l'òptim deixa de ser eficient.
- 8.6**  $f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x - 4)$ , crítics a  $x = 0$  i  $x = 4$ . Màxim a  $(0, 5)$ ; mínim a  $(4, -27)$ .